

SIMATS ENGINEERING (SAVEETHA SCHOOL OF ENGINEERING)

Department of Computer Science and Engineering

ASSESSMENT TOOL 3 – Hackathon

Course Code:	DSA0405	Course Title:	FUNDAMENTALS OF DATA SCIENCE
CO Assessed:	CO5–HACKATHON	Assessment:	Assessment Tool 3– Hackathon
Weightage:	40% of CIA	Total Marks:	100
CO5 Statement:	CO5 : To understand the concept of supervised and unsupervised methods in machine learning		
Student Name:	S.Sirivally	Reg. No.:	192472371
Section / Batch:	2024-CSE(AI)	Date:	29/08/2026

Code of Conduct

I ____ S.Sirivally / 192472371 ____ (Name / Reg No) certify that this submission is my original work and that I have adhered to the guidelines specified for this assessment. I understand that any violation of academic integrity rules will result in disciplinary action.

Signature of the Student: ____ Sirivally.S ____

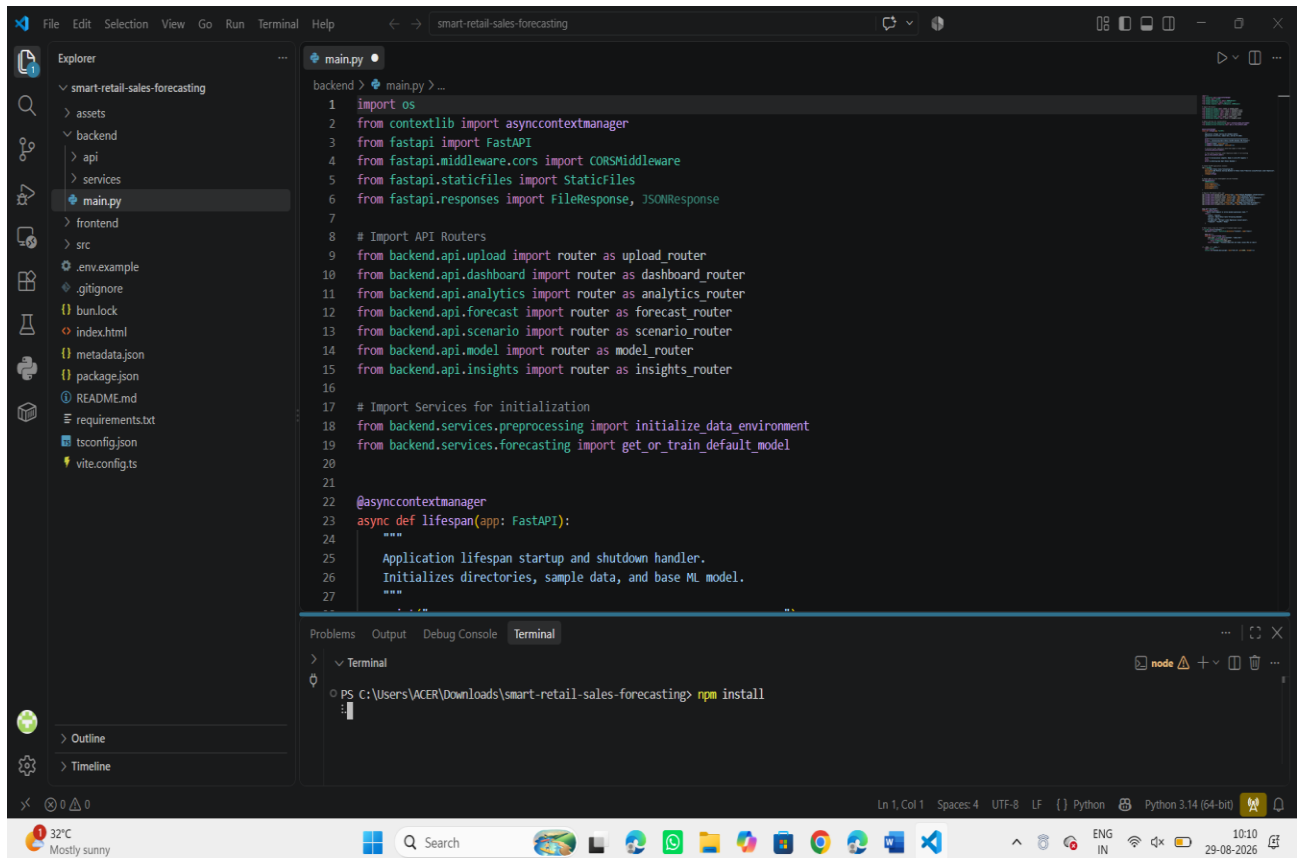
Criteria	Weight age	Level 4 – Exemplary	Level 3 – Proficient	Level 2 – Developing	Level 1 – Beginning	Marks
Understanding of Case	25	Thorough understanding; clearly identifies all key issues	Good understanding with most issues identified	Basic understanding; some issues missed	Poor understanding; problem not identified correctly	
Application of Concepts	25	Effectively applies relevant concepts to analyze the case deeply	Applies appropriate concepts with minor gaps	Limited application of concepts	Fails to apply relevant concepts	
Analysis	20	In-depth analysis with strong reasoning and insights	Good analysis with logical reasoning	Basic analysis with limited depth	Weak or no analysis; lacks reasoning	
Solution Design	20	Innovative, feasible solutions with strong justification	Logical solutions with adequate justification	Basic solutions with weak justification	Incorrect or no solution provided	
Clarity	10	Clear, well-structured, and easy to understand	Organized and understandable presentation	Limited clarity and structure	Poor clarity; difficult to understand	

1. Sales Forecasting for Retail. Predict monthly/quarterly sales for a retail store using historical sales, promotions, and seasonality as features via multiple linear regression.

Problem Statement:

Retail businesses often struggle to accurately predict future sales due to changing customer demand, promotional activities, seasonal patterns, and historical sales trends. This project aims to develop a Retail Sales Forecasting System that uses historical sales data, promotions, pricing, holidays, and seasonality as key features to predict monthly or quarterly sales using Multiple Linear Regression. The system will analyze past sales patterns, evaluate the prediction model, visualize sales trends, and provide future sales forecasts to help retailers make better decisions regarding inventory, promotions, and sales planning.

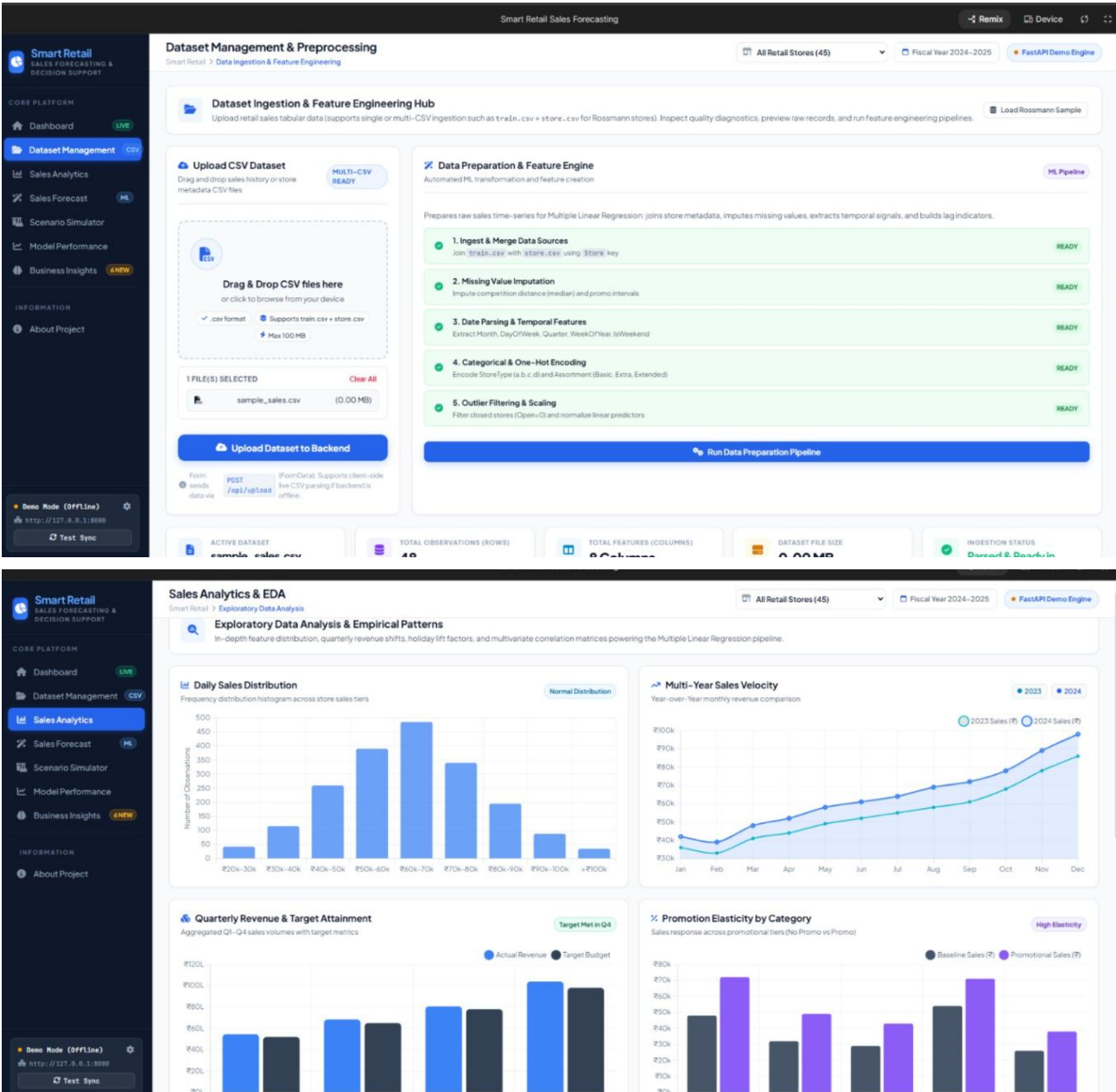
Code:

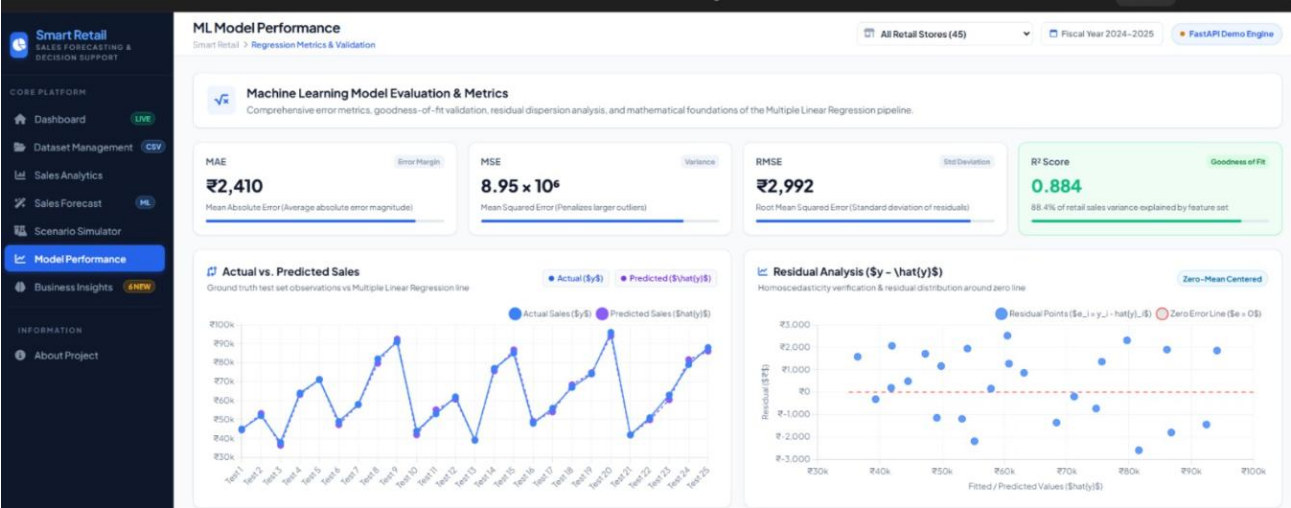
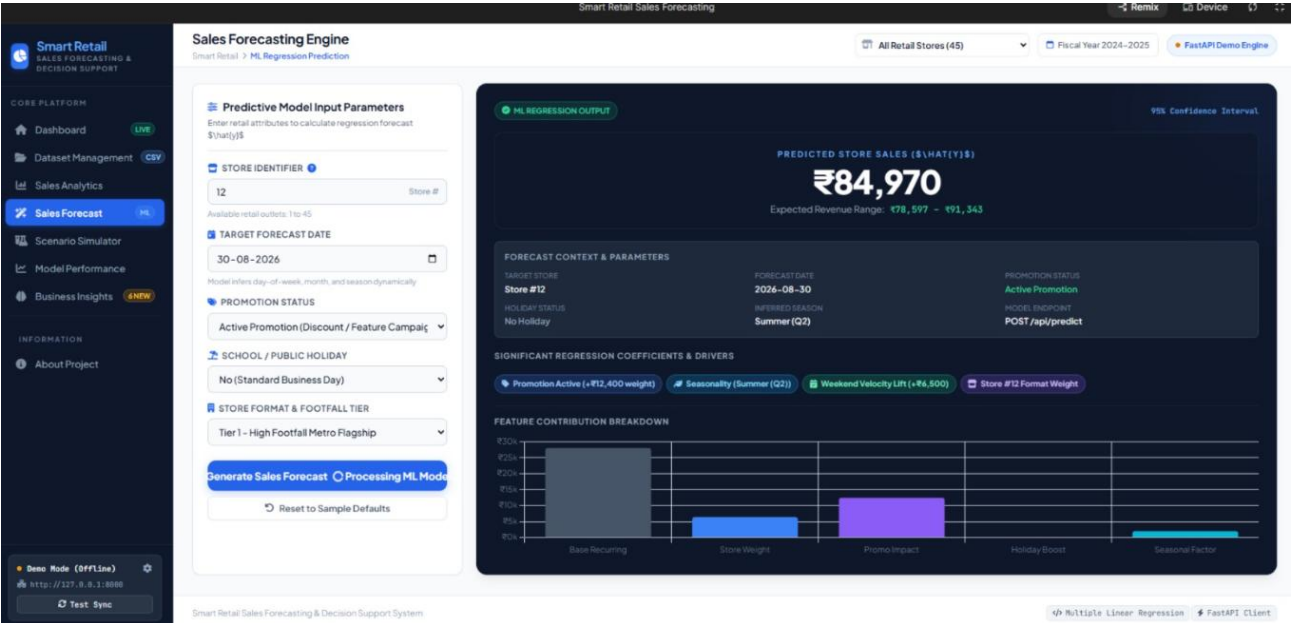


```
backend > main.py > ...
1 import os
2 from contextlib import asynccontextmanager
3 from fastapi import FastAPI
4 from fastapi.middleware.cors import CORSMiddleware
5 from fastapi.staticfiles import StaticFiles
6 from fastapi.responses import FileResponse, JSONResponse
7
8 # Import API Routers
9 from backend.api.upload import router as upload_router
10 from backend.api.dashboard import router as dashboard_router
11 from backend.api.analytics import router as analytics_router
12 from backend.api.forecast import router as forecast_router
13 from backend.api.scenario import router as scenario_router
14 from backend.api.model import router as model_router
15 from backend.api.insights import router as insights_router
16
17 # Import Services for initialization
18 from backend.services.preprocessing import initialize_data_environment
19 from backend.services.forecasting import get_or_train_default_model
20
21
22 @asynccontextmanager
23 async def lifespan(app: FastAPI):
24     """
25     Application lifespan startup and shutdown handler.
26     Initializes directories, sample data, and base ML model.
27     """
28     ...
29     ...
30     ...
31     ...
32     ...
33     ...
34     ...
35     ...
36     ...
37     ...
38     ...
39     ...
40     ...
41     ...
42     ...
43     ...
44     ...
45     ...
46     ...
47     ...
48     ...
49     ...
50     ...
51     ...
52     ...
53     ...
54     ...
55     ...
56     ...
57     ...
58     ...
59     ...
60     ...
61     ...
62     ...
63     ...
64     ...
65     ...
66     ...
67     ...
68     ...
69     ...
70     ...
71     ...
72     ...
73     ...
74     ...
75     ...
76     ...
77     ...
78     ...
79     ...
80     ...
81     ...
82     ...
83     ...
84     ...
85     ...
86     ...
87     ...
88     ...
89     ...
90     ...
91     ...
92     ...
93     ...
94     ...
95     ...
96     ...
97     ...
98     ...
99     ...
100    ...
101    ...
102    ...
103    ...
104    ...
105    ...
106    ...
107    ...
108    ...
109    ...
110    ...
111    ...
112    ...
113    ...
114    ...
115    ...
116    ...
117    ...
118    ...
119    ...
120    ...
121    ...
122    ...
123    ...
124    ...
125    ...
126    ...
127    ...
128    ...
129    ...
130    ...
131    ...
132    ...
133    ...
134    ...
135    ...
136    ...
137    ...
138    ...
139    ...
140    ...
141    ...
142    ...
143    ...
144    ...
145    ...
146    ...
147    ...
148    ...
149    ...
150    ...
151    ...
152    ...
153    ...
154    ...
155    ...
156    ...
157    ...
158    ...
159    ...
160    ...
161    ...
162    ...
163    ...
164    ...
165    ...
166    ...
167    ...
168    ...
169    ...
170    ...
171    ...
172    ...
173    ...
174    ...
175    ...
176    ...
177    ...
178    ...
179    ...
180    ...
181    ...
182    ...
183    ...
184    ...
185    ...
186    ...
187    ...
188    ...
189    ...
190    ...
191    ...
192    ...
193    ...
194    ...
195    ...
196    ...
197    ...
198    ...
199    ...
200    ...
201    ...
202    ...
203    ...
204    ...
205    ...
206    ...
207    ...
208    ...
209    ...
210    ...
211    ...
212    ...
213    ...
214    ...
215    ...
216    ...
217    ...
218    ...
219    ...
220    ...
221    ...
222    ...
223    ...
224    ...
225    ...
226    ...
227    ...
228    ...
229    ...
230    ...
231    ...
232    ...
233    ...
234    ...
235    ...
236    ...
237    ...
238    ...
239    ...
240    ...
241    ...
242    ...
243    ...
244    ...
245    ...
246    ...
247    ...
248    ...
249    ...
250    ...
251    ...
252    ...
253    ...
254    ...
255    ...
256    ...
257    ...
258    ...
259    ...
260    ...
261    ...
262    ...
263    ...
264    ...
265    ...
266    ...
267    ...
268    ...
269    ...
270    ...
271    ...
272    ...
273    ...
274    ...
275    ...
276    ...
277    ...
278    ...
279    ...
280    ...
281    ...
282    ...
283    ...
284    ...
285    ...
286    ...
287    ...
288    ...
289    ...
290    ...
291    ...
292    ...
293    ...
294    ...
295    ...
296    ...
297    ...
298    ...
299    ...
300    ...
301    ...
302    ...
303    ...
304    ...
305    ...
306    ...
307    ...
308    ...
309    ...
310    ...
311    ...
312    ...
313    ...
314    ...
315    ...
316    ...
317    ...
318    ...
319    ...
320    ...
321    ...
322    ...
323    ...
324    ...
325    ...
326    ...
327    ...
328    ...
329    ...
330    ...
331    ...
332    ...
333    ...
334    ...
335    ...
336    ...
337    ...
338    ...
339    ...
340    ...
341    ...
342    ...
343    ...
344    ...
345    ...
346    ...
347    ...
348    ...
349    ...
350    ...
351    ...
352    ...
353    ...
354    ...
355    ...
356    ...
357    ...
358    ...
359    ...
360    ...
361    ...
362    ...
363    ...
364    ...
365    ...
366    ...
367    ...
368    ...
369    ...
370    ...
371    ...
372    ...
373    ...
374    ...
375    ...
376    ...
377    ...
378    ...
379    ...
380    ...
381    ...
382    ...
383    ...
384    ...
385    ...
386    ...
387    ...
388    ...
389    ...
390    ...
391    ...
392    ...
393    ...
394    ...
395    ...
396    ...
397    ...
398    ...
399    ...
400    ...
401    ...
402    ...
403    ...
404    ...
405    ...
406    ...
407    ...
408    ...
409    ...
410    ...
411    ...
412    ...
413    ...
414    ...
415    ...
416    ...
417    ...
418    ...
419    ...
420    ...
421    ...
422    ...
423    ...
424    ...
425    ...
426    ...
427    ...
428    ...
429    ...
430    ...
431    ...
432    ...
433    ...
434    ...
435    ...
436    ...
437    ...
438    ...
439    ...
440    ...
441    ...
442    ...
443    ...
444    ...
445    ...
446    ...
447    ...
448    ...
449    ...
450    ...
451    ...
452    ...
453    ...
454    ...
455    ...
456    ...
457    ...
458    ...
459    ...
460    ...
461    ...
462    ...
463    ...
464    ...
465    ...
466    ...
467    ...
468    ...
469    ...
470    ...
471    ...
472    ...
473    ...
474    ...
475    ...
476    ...
477    ...
478    ...
479    ...
480    ...
481    ...
482    ...
483    ...
484    ...
485    ...
486    ...
487    ...
488    ...
489    ...
490    ...
491    ...
492    ...
493    ...
494    ...
495    ...
496    ...
497    ...
498    ...
499    ...
500    ...
501    ...
502    ...
503    ...
504    ...
505    ...
506    ...
507    ...
508    ...
509    ...
510    ...
511    ...
512    ...
513    ...
514    ...
515    ...
516    ...
517    ...
518    ...
519    ...
520    ...
521    ...
522    ...
523    ...
524    ...
525    ...
526    ...
527    ...
528    ...
529    ...
530    ...
531    ...
532    ...
533    ...
534    ...
535    ...
536    ...
537    ...
538    ...
539    ...
540    ...
541    ...
542    ...
543    ...
544    ...
545    ...
546    ...
547    ...
548    ...
549    ...
550    ...
551    ...
552    ...
553    ...
554    ...
555    ...
556    ...
557    ...
558    ...
559    ...
560    ...
561    ...
562    ...
563    ...
564    ...
565    ...
566    ...
567    ...
568    ...
569    ...
570    ...
571    ...
572    ...
573    ...
574    ...
575    ...
576    ...
577    ...
578    ...
579    ...
580    ...
581    ...
582    ...
583    ...
584    ...
585    ...
586    ...
587    ...
588    ...
589    ...
590    ...
591    ...
592    ...
593    ...
594    ...
595    ...
596    ...
597    ...
598    ...
599    ...
600    ...
601    ...
602    ...
603    ...
604    ...
605    ...
606    ...
607    ...
608    ...
609    ...
610    ...
611    ...
612    ...
613    ...
614    ...
615    ...
616    ...
617    ...
618    ...
619    ...
620    ...
621    ...
622    ...
623    ...
624    ...
625    ...
626    ...
627    ...
628    ...
629    ...
630    ...
631    ...
632    ...
633    ...
634    ...
635    ...
636    ...
637    ...
638    ...
639    ...
640    ...
641    ...
642    ...
643    ...
644    ...
645    ...
646    ...
647    ...
648    ...
649    ...
650    ...
651    ...
652    ...
653    ...
654    ...
655    ...
656    ...
657    ...
658    ...
659    ...
660    ...
661    ...
662    ...
663    ...
664    ...
665    ...
666    ...
667    ...
668    ...
669    ...
670    ...
671    ...
672    ...
673    ...
674    ...
675    ...
676    ...
677    ...
678    ...
679    ...
680    ...
681    ...
682    ...
683    ...
684    ...
685    ...
686    ...
687    ...
688    ...
689    ...
690    ...
691    ...
692    ...
693    ...
694    ...
695    ...
696    ...
697    ...
698    ...
699    ...
700    ...
701    ...
702    ...
703    ...
704    ...
705    ...
706    ...
707    ...
708    ...
709    ...
710    ...
711    ...
712    ...
713    ...
714    ...
715    ...
716    ...
717    ...
718    ...
719    ...
720    ...
721    ...
722    ...
723    ...
724    ...
725    ...
726    ...
727    ...
728    ...
729    ...
730    ...
731    ...
732    ...
733    ...
734    ...
735    ...
736    ...
737    ...
738    ...
739    ...
740    ...
741    ...
742    ...
743    ...
744    ...
745    ...
746    ...
747    ...
748    ...
749    ...
750    ...
751    ...
752    ...
753    ...
754    ...
755    ...
756    ...
757    ...
758    ...
759    ...
760    ...
761    ...
762    ...
763    ...
764    ...
765    ...
766    ...
767    ...
768    ...
769    ...
770    ...
771    ...
772    ...
773    ...
774    ...
775    ...
776    ...
777    ...
778    ...
779    ...
780    ...
781    ...
782    ...
783    ...
784    ...
785    ...
786    ...
787    ...
788    ...
789    ...
790    ...
791    ...
792    ...
793    ...
794    ...
795    ...
796    ...
797    ...
798    ...
799    ...
800    ...
801    ...
802    ...
803    ...
804    ...
805    ...
806    ...
807    ...
808    ...
809    ...
810    ...
811    ...
812    ...
813    ...
814    ...
815    ...
816    ...
817    ...
818    ...
819    ...
820    ...
821    ...
822    ...
823    ...
824    ...
825    ...
826    ...
827    ...
828    ...
829    ...
830    ...
831    ...
832    ...
833    ...
834    ...
835    ...
836    ...
837    ...
838    ...
839    ...
840    ...
841    ...
842    ...
843    ...
844    ...
845    ...
846    ...
847    ...
848    ...
849    ...
850    ...
851    ...
852    ...
853    ...
854    ...
855    ...
856    ...
857    ...
858    ...
859    ...
860    ...
861    ...
862    ...
863    ...
864    ...
865    ...
866    ...
867    ...
868    ...
869    ...
870    ...
871    ...
872    ...
873    ...
874    ...
875    ...
876    ...
877    ...
878    ...
879    ...
880    ...
881    ...
882    ...
883    ...
884    ...
885    ...
886    ...
887    ...
888    ...
889    ...
890    ...
891    ...
892    ...
893    ...
894    ...
895    ...
896    ...
897    ...
898    ...
899    ...
900    ...
901    ...
902    ...
903    ...
904    ...
905    ...
906    ...
907    ...
908    ...
909    ...
910    ...
911    ...
912    ...
913    ...
914    ...
915    ...
916    ...
917    ...
918    ...
919    ...
920    ...
921    ...
922    ...
923    ...
924    ...
925    ...
926    ...
927    ...
928    ...
929    ...
930    ...
931    ...
932    ...
933    ...
934    ...
935    ...
936    ...
937    ...
938    ...
939    ...
940    ...
941    ...
942    ...
943    ...
944    ...
945    ...
946    ...
947    ...
948    ...
949    ...
950    ...
951    ...
952    ...
953    ...
954    ...
955    ...
956    ...
957    ...
958    ...
959    ...
960    ...
961    ...
962    ...
963    ...
964    ...
965    ...
966    ...
967    ...
968    ...
969    ...
970    ...
971    ...
972    ...
973    ...
974    ...
975    ...
976    ...
977    ...
978    ...
979    ...
980    ...
981    ...
982    ...
983    ...
984    ...
985    ...
986    ...
987    ...
988    ...
989    ...
990    ...
991    ...
992    ...
993    ...
994    ...
995    ...
996    ...
997    ...
998    ...
999    ...
1000   ...
```

PS C:\Users\ACER\Downloads\smart-retail-sales-forecasting> npm install

Output:





Geotag photo:

